

מאגר שאלות — פרק 7: זהויות טריגונומטריות בסיסיות

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 7 — הזהות הפיתגורית, הטנגנס כמנה וזוויות משלימות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הזהות הפיתגורית ▲ (שאלות 1-4)

- נתון $\sin \alpha = 8/17$ והזווית חדה. מצאו את $\cos \alpha$.
- נתון $\cos \alpha = 0.6$ והזווית חדה. מצאו את $\sin \alpha$.
- חשבו: $\sin^2 18^\circ + \cos^2 18^\circ$.
- נתון $\sin \alpha = 1/2$ והזווית חדה. מצאו את $\cos \alpha$ בערך מדויק.

חלק ב' — הטנגנס כמנה ▴ (שאלות 5-8)

- נתון $\sin \alpha = 0.8$ ו- $\cos \alpha = 0.6$. מצאו את $\tan \alpha$.
- נתון $\tan \alpha = 1$ והזווית חדה. מצאו את $\sin \alpha$ ואת $\cos \alpha$.
- מתי $\tan \alpha$ אינו מוגדר בתחום $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$? נמקו.
- נתון $\tan \alpha = 5/12$ והזווית חדה. מצאו את $\sin \alpha$ ואת $\cos \alpha$.

חלק ג' — זוויות משלימות ל-90 מעלות 📏 (שאלות 9-12)

- השלימו: $\sin 28^\circ = \cos ?$
- השלימו: $\cos 73^\circ = \sin ?$
- חשבו: $\tan 25^\circ \cdot \tan 65^\circ$.
- מדוע מתקיים $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$?

חלק ד' — זוויות קהות וסימנים ⚖️ (שאלות 13-16)

- נתון $\cos \alpha = -4/5$ והזווית קהה. מצאו את $\sin \alpha$.
- נתון $\sin \alpha = 12/13$ והזווית קהה. מצאו את $\cos \alpha$.
- נתון $\cos \alpha = -0.8$ והזווית קהה. מצאו את $\tan \alpha$.
- במשולש נתון $\sin \alpha = 0.6$. מהם הערכים האפשריים של $\cos \alpha$?

חלק ה' — פישוט ביטויים ✂️ (שאלות 17–20)

17. פשטו: $1 - \sin^2 \alpha$.

18. פשטו: $\sin \alpha / \tan \alpha$.

19. פשטו: $(1 - \cos^2 \alpha) / \cos^2 \alpha$.

20. פשטו: $1/\cos^2 \alpha - 1$.

חלק ו' — הוכחות ואתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. הוכיחו: $\cos \alpha \cdot \tan \alpha = \sin \alpha$.

22. הוכיחו: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$.

23. הוכיחו: $(1 + \tan^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha = 1$.

24. נתון $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 3/8$. חשבו את $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2$.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\cos^2 \alpha = 1 - 64/289 = 225/289$, והזווית חדה, ולכן $\cos \alpha = 15/17$.

2. $\sin^2 \alpha = 1 - 0.36 = 0.64$, ולכן $\sin \alpha = 0.8$.

3. 1 — הזהות הפיתגורית מתקיימת לכל זווית.

4. $\cos^2 \alpha = 1 - 1/4 = 3/4$, ולכן $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$ (הזווית היא 60°).

5. $\tan \alpha = 0.8 / 0.6 = 4/3 \approx 1.33$.

6. $\alpha = 45^\circ$, ולכן $\sin \alpha = \cos \alpha = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$.

7. כאשר $\cos \alpha = 0$ — המכנה במנה מתאפס. בתחום הזה זה קורה רק ב- 90° .

8. $1 + 25/144 = 169/144$, ולכן $\cos^2 \alpha = 144/169$ ומכאן $\cos \alpha = 12/13$ ו- $\sin \alpha = 5/13$.

9. $\sin 28^\circ = \cos 62^\circ$.

10. $\cos 73^\circ = \sin 17^\circ$.

11. 1 — הזוויות משלימות, ולכן $\tan 65^\circ = 1/\tan 25^\circ$.

12. כי $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ — הזווית משלימה את עצמה, והמשולש שנוצר שווה-שוקיים.

13. $\sin^2 \alpha = 1 - 16/25 = 9/25$, וברבע השני הסינוס חיובי, ולכן $\sin \alpha = 3/5$.

14. $\cos^2 \alpha = 1 - 144/169 = 25/169$, והזווית קהה, ולכן $\cos \alpha = -5/13$.

15. $\sin \alpha = 0.6$ (חיובי ברבע השני), ולכן $\tan \alpha = 0.6 / (-0.8) = -0.75$.

16. $\cos \alpha = \pm 0.8$ — אם הזווית חדה $\cos \alpha = 0.8$, ואם היא קהה $\cos \alpha = -0.8$.

17. $\cos^2 \alpha$

18. $\cos \alpha$ — כי $\sin \alpha \div (\sin \alpha / \cos \alpha) = \cos \alpha$.

19. $\tan^2 \alpha$ — המונה שווה $\sin^2 \alpha$, והמנה היא בדיוק $\cos^2 \alpha / \sin^2 \alpha$.

20. $\tan^2 \alpha$ — לפי הזהות $1/\cos^2 \alpha = 1 + \tan^2 \alpha$.

21. מציבים את הגדרת הטנגנס: $\cos \alpha \cdot (\sin \alpha / \cos \alpha) = \sin \alpha$.

22. פותחים את הריבוע: $\sin^2 \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$, ולפי הזהות הפיתגורית זה $1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$.

23. מציבים $1/\cos^2 \alpha = 1 + \tan^2 \alpha$ ומקבלים $(1/\cos^2 \alpha) \cdot \cos^2 \alpha = 1$.

24. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \cdot 3/8 = 1 + 3/4 = 7/4$